

Principes d'architecture sécurité (Security Architecture Principles)

1. Objectif

Définir les principes structurants de l'architecture sécurité afin de garantir une conception cohérente, résiliente et conforme aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques internationales.

2. Portée

Ces principes s'appliquent à : - Architecture applicative - Architecture réseau - Infrastructure cloud et/ou on-premise - Architecture données - Systèmes IA - Intégrations tierces

3. Principes fondamentaux

3.1 Sécurité dès la conception (Security by Design)

- Intégration de la sécurité dès la phase de conception
- Revue sécurité obligatoire des architectures

3.2 Défense en profondeur

- Multiples couches de sécurité
- Contrôles redondants

3.3 Principe du moindre privilège

- Accès strictement nécessaires
- Revue régulière

3.4 Zéro Trust

- Vérification systématique
- Aucune confiance implicite

3.5 Segmentation

- Segmentation réseau
- Séparation environnements (prod, test, dev)

3.6 Chiffrement systématique

- Chiffrement en transit (TLS)
- Chiffrement au repos
- Gestion sécurisée des clés

4. Architecture réseau

- Pare-feu applicatifs (WAF)
- IDS/IPS
- VPN pour accès administrateurs
- Protection DDoS

5. Architecture applicative

- Revue de code sécurité
- Tests de pénétration
- Protection contre OWASP Top 10
- Gestion sécurisée des secrets

6. Architecture données

- Bases segmentées
- Accès via services intermédiaires
- Journalisation des accès

7. Architecture IAM

- Intégration avec IAM centralisé
- MFA obligatoire pour rôles sensibles

8. Architecture IA

- Isolation des modèles
- Traçabilité des décisions
- Supervision humaine
- Journalisation des accès et traitements

9. Résilience et disponibilité

- Haute disponibilité
- Redondance multi-zone
- Tests de bascule

10. Supervision et sécurité opérationnelle

- SIEM
- Monitoring temps réel
- Alertes

11. Conformité et références

- ISO/IEC 27001
- NIST Cybersecurity Framework
- NIST SP 800-53
- OWASP Application Security Architecture

12. Gouvernance d'architecture

- Comité d'architecture
- Validation formelle des changements
- Documentation obligatoire

13. Mise à jour

- Revue annuelle
- Mise à jour après évolution majeure de l'architecture

Document de référence interne – Principes d'architecture sécurité pour la plateforme de gestion numérique des auto-écoles et examens.